

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа 2

Выполнил:

Берулава Леон Алхасович

К3439

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2025 г.

Задача

- реализовать автодокументирование средствами swagger;
- реализовать документацию API средствами Postman.

Ход работы

В рамках работы реализовано автодокументирование API с использованием библиотек `swagger-jsdoc` и `swagger-ui-express` для создания интерактивной документации OpenAPI спецификации. Swagger конфигурация размещена в отдельном файле `config/swagger.ts` где определяется основная информация о API включая версию, описание, сервер и схемы данных для всех сущностей системы.

Конфигурация Swagger включает автоматическое сканирование JSDoc комментариев в файлах маршрутов через параметр `apis` который указывает на файлы с расширением `.ts` в директории `routes`. `Swagger-jsdoc` анализирует специальные комментарии в коде маршрутов и автоматически генерирует OpenAPI спецификацию с описанием `endpoints`, параметров запросов, схем ответов и примеров использования.

Интеграция в Express приложение выполнена через middleware `swagger-ui-express` который создает интерактивный веб-интерфейс документации доступный по маршруту `/api-docs`. Интерфейс позволяет просматривать все доступные `endpoints`, их параметры, отправлять тестовые запросы прямо из браузера и получать ответы с подсветкой синтаксиса JSON.

Документация `endpoints` реализована через JSDoc комментарии с использованием OpenAPI tags включая описание операций, параметров, тел запросов и возможных ответов. Каждый `endpoint` содержит tags для группировки, `summary` для краткого описания, `parameters` для описания входных данных, `requestBody` для POST/PUT операций и `responses` с детализацией возможных HTTP статус кодов и структуры ответов.

Схемы данных определены в swagger конфигурации как `components schemas` что позволяет переиспользовать определения моделей `User`, `Recipe`, `Category` и `DifficultyLevel` во всех `endpoints`. Схемы включают типы полей, обязательность, ограничения длины, примеры значений и описания что обеспечивает полноту документации для разработчиков клиентских приложений.

Для создания документации в Postman была разработана коллекция запросов `Kitchen Microservices API` включающая все `endpoints` системы

организованные по функциональным группам. Коллекция содержит папки Users, Recipes, Categories и Difficulty Levels каждая из которых включает соответствующие CRUD операции с готовыми примерами запросов и ожидаемых ответов.

Настройка environment переменных позволяет легко переключаться между различными окружениями разработки включая локальную разработку, тестирование и продакшн среды. Переменная baseUrl настроена на <http://localhost:3000> для локального запуска что позволяет быстро тестировать API без изменения URL в каждом запросе коллекции.

Каждый запрос в коллекции содержит детальное описание операции, примеры входных параметров, структуру тела запроса для POST/PUT операций и примеры успешных ответов. Для endpoints требующих аутентификации настроены соответствующие заголовки и переменные для токенов что упрощает тестирование защищенных маршрутов.

Документация включает pre-request скрипты для автоматической подстановки динамических данных таких как текущая временная метка или случайные значения для создания тестовых пользователей и рецептов. Tests скрипты автоматически проверяют статус коды ответов, наличие обязательных полей в JSON ответах и корректность структуры данных что позволяет использовать коллекцию для автоматизированного тестирования.

Коллекция экспортирована в JSON формате что позволяет легко поделиться документацией с командой разработчиков, импортировать в другие инстансы Postman или интегрировать в CI/CD pipeline для автоматического тестирования API после развертывания новых версий приложения.

Вывод

Реализованная документация обеспечивает полное описание API функциональности упрощает интеграцию для фронтенд разработчиков и позволяет автоматизировать тестирование всех endpoints системы через удобные интерактивные интерфейсы.